

MobilityTech w CEE a inwestycje w innowacje

**Raport strategiczny
2026**

**20
26**

Spis treści

Słowo o metodyce	03
Executive Summary	04
Kontekst raportu	06
Osoby, z którymi przeprowadzaliśmy wywiady	09
Hipotezy dotyczące kluczowych wyzwań MobilityTech w regionie CEE	10
Implikacje dla decydentów w sektorze MobilityTech	39
Playbook 2025-2035: Trzy scenariusze rozwoju sektora Mobilitytech w CEE	41
Dźwignie, które zdecydują o przyszłości	45
Autorzy i Partnerzy raportu	46
Źródła	47

Słowo o metodyce

Ze względu na profil odbiorców raportu, obejmujący osoby odpowiedzialne za zarządzanie firmami i instytucjami w obszarze mobilności, analiza koncentruje się na kluczowych kierunkach rozwoju sektora oraz ich implikacjach strategicznych. Punkt wyjścia stanowiły wstępne założenia oparte na wiedzy rynkowej i doświadczeniu autorów, które ukierunkowały dalsze prace analityczne.

Raport opiera się na analizie danych wtórnych oraz ich weryfikacji poprzez wywiady z ekspertami rynkowymi. Dane liczbowe pochodzą z raportów branżowych oraz z analizy danych surowych z baz Dealroom i Eurostat.

Hipotezy formułowane w toku analizy były weryfikowane poprzez analizę danych ilościowych oraz ich konfrontację z opiniami inwestorów, founderów i przedstawicieli branży. Hipotezę uznawano za potwierdzoną w sytuacji, gdy wnioski z danych były spójne ze stanowiskami ekspertów.

Ograniczeniem analizy jest niejednorodna klasyfikacja transakcji w bazach (np. Mobility/Transportation), w związku z czym w pracach dokonano ujednolicenia wg założeń eksperckich oraz fakt, że część innowacji w TSL realizuje się poza kanałem VC (budżety korporacyjne, integratorzy, projekty grantowe), co umyka statystykom, lecz jest odzwierciedlone w ramach wywiadów eksperckich.

W raporcie MobilityTech rozumiemy jako technologie dla transportu, logistyki i mobilności (B2B i B2C), a region CEE definiujemy jako kraje Europy Środkowo-Wschodniej będące członkami Unii Europejskiej: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia, Litwa, Łotwa i Estonia - zgodnie z klasyfikacjami wykorzystywanymi w bazach Dealroom i Eurostat.

Executive Summary

CEE jest jednym z kluczowych centrów operacyjnych europejskiego transportu i logistyki: region obejmuje 28% terytorium UE i 22% populacji, a sektor TSL odpowiada tu średnio za 6,2% PKB (Polska: 6,7%), wobec 4,6% w Niemczech i 4,2% we Francji.

Mimo dużego zaangażowania operacyjnego region nie przechwytuje adekwatnej wartości technologicznej. Mimo istotnej liczby finansowanych spółek, do regionu trafia jedynie około 5% łącznej wartości inwestycji VC, a w samym MobilityTech udział CEE pozostaje silnie zależny od pojedynczych mega-rund.

W praktyce oznacza to, że CEE funkcjonuje jako wykonawca operacji, ale rzadziej jako właściciel produktów i infrastruktury technologicznej, która te operacje monetyzuje.



Udział wartości inwestycji venture capital zrealizowanych w krajach Europy Środkowo Wschodniej w całkowitej wartości inwestycji venture capital w Unii Europejskiej, %
Dane obejmują inwestycje venture capital w latach 2019 do 2024.
Źródło: Dealroom, obliczenia własne





Executive Summary

Diagnoza wskazuje, że główną barierą nie jest brak kompetencji, lecz struktura: niskie marże (2-5% netto), rozdrobnienie rynku, ograniczony CAPEX oraz niska dojrzałość procesów innowacji po stronie odbiorców technologii i funduszy. W takim środowisku najbardziej racjonalna ścieżka inwestycji zaczyna się tam, gdzie zwrot jest najszybszy i gdzie da się budować powtarzalność: w standaryzacji mikroprocesów, automatyzacji i wdrożeniach AI w back-office i operacjach. Kluczowe jest przy tym obniżanie ryzyka wdrożeniowego - poprzez ustandaryzowane pilotaże, partnerstwa oraz mechanizmy współdzielenia ryzyka między operatorami a dostawcami technologii.

Długoterminowo region potrzebuje nie tylko większej podaży kapitału, ale infrastruktury rynkowej, która usuwa wąskie gardła skalowania: dostępu do środowisk pilotażowych, interoperacyjności danych, kompetencji integracyjnych oraz kanałów wdrożeń enterprise. Bez takiego systemu najlepsze projekty będą relokować się wraz ze wzrostem, a luka konkurencyjna wobec Zachodu będzie pogłębiać się równoległe z presją kosztów pracy i regulacji.

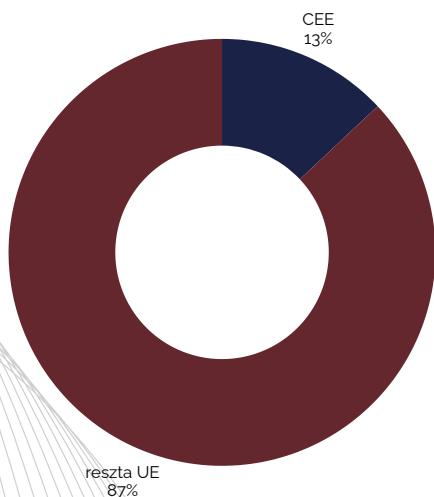
Kontekst raportu

1.1 CEE jako hub logistyczny i transportowy w Unii Europejskiej

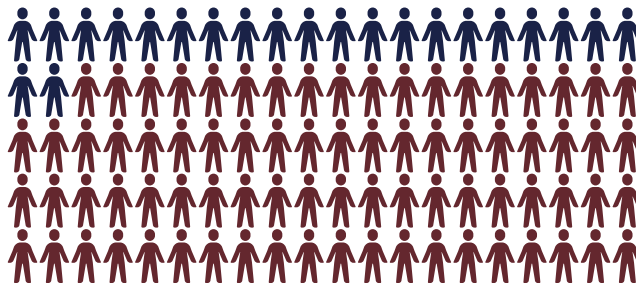
Region Europy Środkowo-Wschodniej zajmuje 28% terytorium Unii Europejskiej i skupia 22% jej mieszkańców, jednak generuje jedynie 13% unijnego PKB. Dysproporcja ta dobrze obrazuje potencjał gospodarczy regionu, który mimo swojej skali wciąż pozostaje relatywnie niedoinwestowany.

Jednocześnie region wykształcił wyraźną specjalizację w sektorze transportu, spedycji i logistyki, gdzie według danych Eurostatu udział w PKB krajów CEE wynosi średnio 6,2%. Polska osiąga 6,7%, co czyni ją jednym z liderów regionu obok Litwy (10,9%) i Rumunii (7,3%). Na tle największych gospodarek Unii przewaga regionu jest jeszcze bardziej wyraźna, ponieważ w Niemczech udział sektora TSL wynosi 4,6%, a we Francji 4,2%, przy średniej unijnej na poziomie 4,8%.

Udział sumy produktu krajowego brutto krajów Europy Środkowo Wschodniej w łącznym produkcie krajowym brutto Unii Europejskiej, %
Źródło: Eurostat 2025 (nama_10_gdp), obliczenia własne



Udział liczby ludności krajów Europy Środkowo Wschodniej w całkowitej liczbie ludności Unii Europejskiej, %
Źródło: Eurostat 2025 (demo_pjan), obliczenia własne



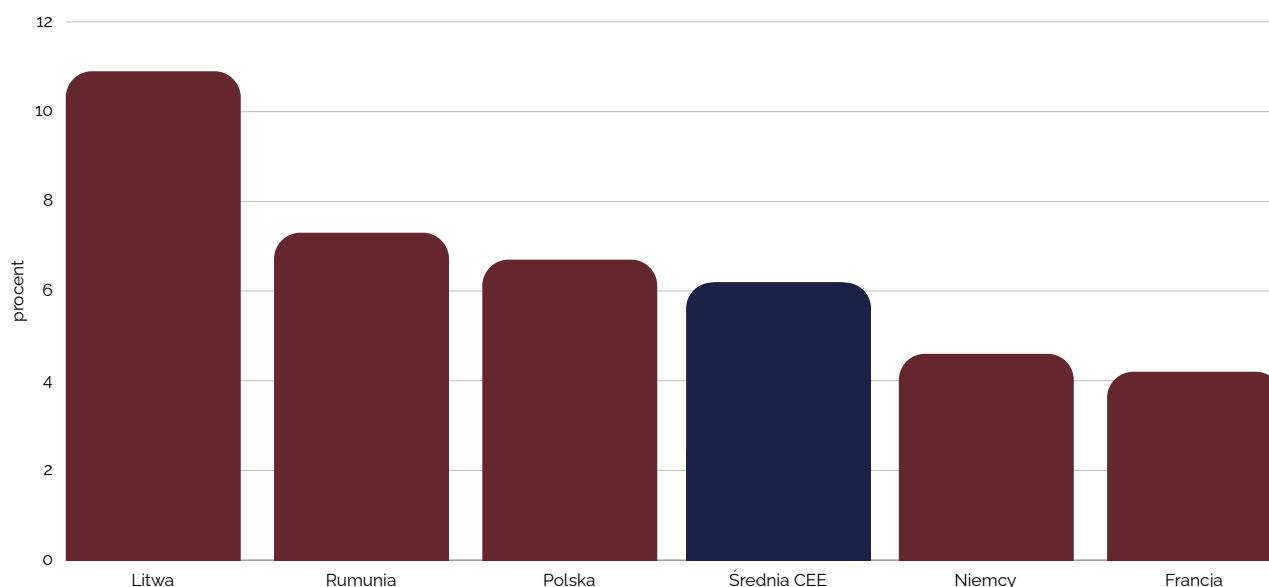
Kontekst raportu

1.2 Przegląd globalnych trendów w MobilityTech i przełożenie na sytuację sektora w Europie Środkowo-Wschodniej

W 2024 roku sektor mobilności w Europie przyciągnął 6 mld USD finansowania, co oznacza spadek o 30% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Mimo tego pozostaje on w ścisłej czołówce i od dekady niezmiennie znajduje się w TOP 5 branż VC na kontynencie. Wynika to z faktu, że mobilność leży na przecięciu megatrendów dekarbonizacji, elektryfikacji i cyfryzacji, które nadają kierunek transformacji całej gospodarki.

Udział sektora transportu, spedycji i logistyki w produkcie krajowym brutto wybranych krajów i regionów, %. Porównanie krajów Europy Środkowo Wschodniej o wysokiej specjalizacji w sektorze TSL z wybranymi gospodarkami Europy Zachodniej o bardziej zdywersyfikowanej strukturze gospodarki.

Źródło: Eurostat 2023 (nama_10_a64), obliczenia własne



Kontekst raportu

Podczas gdy kraje Europy Zachodniej, takie jak Niemcy, Francja, czy Holandia utrzymują stabilne i przewidywalne poziomy finansowania projektów z tej branży, region CEE charakteryzuje się dużą zmiennością, a także relatywnie niskim poziomem znaczenia w stosunku do całej UE - pojedyncze duże rundy w takich krajach jak Estonia, Chorwacja czy Słowacja potrafią znacząco podnieść udział inwestycji regionalnych VC w sektorze (do 9% inwestycji VC w mobilność w UE), ale bez nich wskaźnik ten spada do wartości symbolicznych, wynoszących jedynie nieco ponad 5% wartości wszystkich inwestycji VC w mobilność w UE (na podstawie danych z bazy Dealroom).

Przykładem takiej rundy może być Bolt, który w 2022 roku pozyskał 628 mln euro w rundzie Series F. Skala tej pojedynczej rundy istotnie wpłynęła na łączną wartość inwestycji w regionie CEE.

To pokazuje, że kapitał w Europie koncentruje się w dojrzałych hubach zachodnich i północnych, które skupiają zdecydowaną większość finansowania VC w obszarze transportation na kontynencie, pozostawiając CEE na marginesie.



Mapa startupów Mobility z CEE

OPROGRAMOWANIE DLA LOGISTYKI I ŁAŃCUCHA DOSTAW



ANALITYKA I OPTYMALIZACJA TRANSPORTU



ZARZĄDZANIE FLOTA, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I ELEKTROMOBILNOŚĆ



AUTONOMICZNY TRANSPORT, ROBOTYKA I TRANSPORT PRZYSZŁOŚCI



MOBILNOŚĆ MIEJSKA I DOSTAWY OSTATNIEJ MILI



Osoby, z którymi przeprowadziliśmy wywiady



ALEKSANDRA KASZUB
MARATHON INTERNATIONAL



ADAM ŻELAZKO
ROHLIG SUUS LOGISTICS



GRZEGORZ STAŃCZAK
EKSPERT W DZIEDZINIE LOGISTYKI



MICHAŁ LASOCKI
EEC VENTURES



JAN RADZIKOWSKI
EKSPERT RYNKU KAPITAŁOWEGO



MICHAŁ WOLAŃSKI
SGH



PAVEL VRBA
EIT URBAN MOBILITY



PAWEŁ MICHALSKI
VC LEADERS



ŁUKASZ CHYLIŃSKI
GRUPA DBK



SEBASTIAN WRÓBEL
FREIGHT TECH



MATHIAS BOSSE
PREQUEL VENTURES



JAN RICKERS
MOBILITY FUND



NATALIA NOGACKA
BOOTSTRAPPIE



JOANNA PORATH
AC PORATH



MARCEL NAWALANY
BITCARGO



MACIEJ STOPCZYK
DEPTRACER



DANIEL KIERDAL
CEE TECH



SEBASTIAN PRUCKMAIR
AEROMOND



KACPER NOWICKI
NOMAGIC



TOMASZ ZARZYCKI
EKSPERT W DZIEDZINIE LOGISTYKI



MATTHIAS SCHANZE
RETHINK VENTURES

Hipotezy dotyczące kluczowych wyzwań MobilityTech w regionie CEE

Numeracja hipotez ma charakter porządkujący i nie odzwierciedla ich ważności. Pierwsza cyfra wskazuje obszar analizy, druga konkretną hipotezę. H1 odnosi się do inwestycji venture capital w CEE H2 do barier rynkowych, H3 do trendów makro, H4 do kierunków rozwoju rozwiązań, a H5 do dostępności kapitału i możliwości skalowania.

H1.1: Region CEE jest niedoinwestowany pod względem VC niezależnie od sektora

Status: Potwierdzona | Pewność: Wysoka

Region Europy Środkowo-Wschodniej, mimo swojej rosnącej pozycji w ekosystemie technologicznym, pozostaje systemowo niedoszacowany pod względem kapitału. Według raportu Dealroom "Central and Eastern European startups 2025" oraz analiz serwisu The Recursive, Europa Środkowo Wschodnia koncentruje około 41% wszystkich startupów w Unii Europejskiej, które pozyskały finansowanie typu Venture Capital; w ujęciu liczbowym jest to 3 800 spółek z łącznej liczby 9 190 takich firm w UE. Jednocześnie do regionu trafia jedynie 5% łącznej wartości inwestycji VC. Dysproporcja ta utrzymuje się niezależnie od sektora.



Komentarz Michał Wolański:

„W Polsce mamy bardzo mało kapitału, a jeszcze mniej takiego, który jest skłonny do podejmowania ryzyka. To, co możemy robić, to myśleć o małych, smart biznesach, a w pewnym momencie wychodzić po finansowanie globalne. Niska marżowość jest wyzwaniem, natomiast jeszcze większym problemem pozostaje brak nadwyżek kapitałowych.”



Komentarz Paweł Michalski:

„Zjawisko wynika z ograniczonej akumulacji kapitału w regionie, niewielkiej skali nadwyżek finansowych oraz rzadkiej historii spektakularnych wyjść z inwestycji, które mogłyby zasilić ekosystem nowymi środkami i doświadczeniem. Brakuje osób, które dzięki wcześniejszym sukcesom mogłyby pozwolić sobie na odważniejsze ryzyko, testowanie nowych modeli i finansowanie ambitnych projektów. W efekcie dynamika wzrostu jest słabsza niż potencjał, a rozwój ekosystemu hamuje niedobór kapitału.”



Komentarz Sebastian Wróbel:

„Największym ograniczeniem dla firm mobility w CEE nie jest dziś brak kompetencji technologicznych, lecz struktura finansowania. Region historycznie nie wytworzył wystarczającej akumulacji prywatnego kapitału ani silnej warstwy inwestorów - aniołów biznesu, którzy byliby gotowi podejmować ryzyko w projektach kapitałochłonnych. W efekcie naturalną ścieżką dla części spółek staje się relokacja - szczególnie do Stanów Zjednoczonych - gdzie dostęp do finansowania i skala rynku są większe. To nie jest decyzja emocjonalna, tylko ekonomiczna.”



Komentarz Pavel Vrba:

„Wraz ze wzrostem polskiej gospodarki rośnie także zdolność do akumulacji kapitału wewnątrz kraju. Coraz więcej środków pozostaje w lokalnej gospodarce i właśnie te zasoby mogą w przyszłości finansować większą liczbę pilotaży, większą gotowość do podejmowania ryzyka i bardziej ambitne innowacje.”

Komentarz Jan Rickers:

„Tradycyjny kapitał, na przykład family offices, które zbudowały swój majątek w tradycyjnych branżach, często unika venture capital, ponieważ postrzega je jako zbyt ryzykowne. Najczęściej inwestują one w nieruchomości lub fundusze private equity, rzadziej natomiast angażują się jako inwestorzy na bardzo wczesnym etapie rozwoju startupów. Dlatego znacznie lepszym źródłem kapitału dla młodych firm technologicznych są founderzy, którzy wcześniej zrealizowali duże exity i zaczynają inwestować w kolejne przedsięwzięcia. Punktem wyjścia do powstania krajowego ekosystemu startupowego bardzo często jest pierwszy duży exit. Następnie byli founderzy zaczynają inwestować w lokalny lub krajowy ekosystem oraz w kolejne startupy. W ten sposób powstaje efekt przyspieszenia i zaczyna rozwijać się nowy ekosystem.

Myślę, że tego wciąż w pewnym stopniu brakuje w niektórych krajach Europy Środkowej. Na przykład w Niemczech, szczególnie w Berlinie, pojawiły się stosunkowo wcześnie duże exity. Przykładem są bracia Samwer, którzy stworzyli Rocket Internet, własny inkubator oraz fundusz inwestycyjny. Uważam, że to właśnie było punktem startowym tamtejszego ekosystemu i dlatego dziś Niemcy są tak silnym rynkiem. Podobny proces może wydarzyć się także w Europie Środkowo Wschodniej. Estonia może być tutaj pewnym wyjątkiem, ponieważ tam duży exit pojawił się bardzo wcześnie.

Dostęp do finansowania jest jednym z czynników, który może skłaniać część founderów do przeniesienia działalności do takich ośrodków jak Londyn czy Berlin. Pochodzą z Europy Środkowo Wschodniej, ale nie zakładają tam swoich startupów lub po pierwszej rundzie finansowania decydują się na relokację. W efekcie founderzy mogą pochodzić z regionu CEE, jednak sam startup jest klasyfikowany jako firma z Europy Zachodniej, co prawdopodobnie wpływa również na statystyki dotyczące liczby i wartości startupów w regionie.”

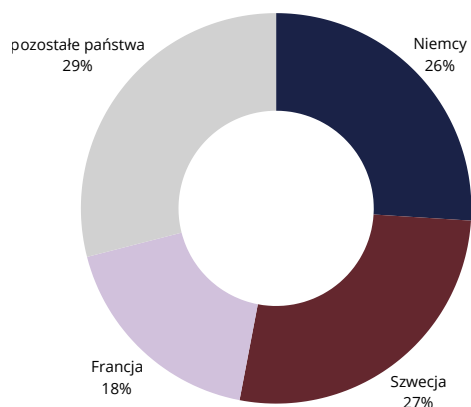
H1.2: Poziom inwestycji VC w MobilityTech w CEE jest znacząco niższy niż średnia UE

Status: Potwierdzona | Pewność: Wysoka

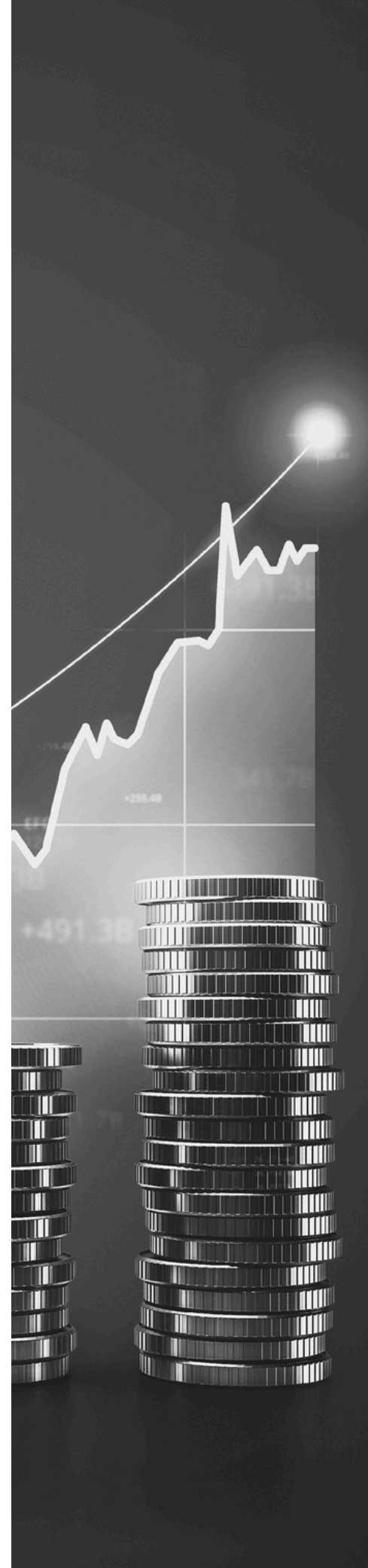
Na podstawie danych bazy Dealroom w latach 2019-2024 CEE przyciągnęło 4 mld euro z 44,68 mld euro inwestycji VC w segmencie transportu w UE, czyli niecałe 9%, mimo że region generuje 13% PKB UE i 16% wartości dodanej w transporcie (dane za 2023 r.). Po wyłączeniu mega rund do CEE trafiło 993 mln euro z 19,27 mld euro w całej UE, czyli około 5,1% łącznej kwoty.

Udział wartości inwestycji venture capital w sektorze MobilityTech według krajów Unii Europejskiej, %

Dane obejmują inwestycje venture capital w sektorze MobilityTech w latach 2019 do 2024, w segmencie „transportation”, na podstawie analiz własnych danych z bazy Dealroom.



Średni poziom inwestycji w MobilityTech w Unii Europejskiej jest w dużej mierze kształtowany przez kilka największych i najbardziej dojrzałych ekosystemów. Dane z Dealroom za lata 2019–2024 pokazują, że Niemcy odpowiadają za około 26% wartości inwestycji VC w MobilityTech w UE, Szwecja za około 27%, a Francja za blisko 18%. Oznacza to, że trzy państwa generują ponad 70 % wszystkich inwestycji VC w sektorze Mobility w UE.





Komentarz Paweł Michalski:

„Jednym z kluczowych problemów jest brak prawdziwie globalnych firm w regionie, a co za tym idzie brak międzynarodowych doświadczeń, sieci kontaktów oraz kompetencji budowania struktur sprzedażowych za granicą. To przekłada się nie tylko na deficyt umiejętności, ale także na brak globalnego mindsetu i ambicji, które pozwalają tworzyć spółki atrakcyjne dla VC oraz skutecznie rozumieć potrzeby klientów i realia sprzedaży na rynkach międzynarodowych.”



Komentarz Marcel Nawalany:

„Jeśli chodzi o angel inwestorów, jednym z wyzwań jest to, że bardzo rzadko wywodzą się oni z branży transportu, logistyki czy szerzej MobilityTech.

W praktyce oznacza to, że founderzy często muszą najpierw zbudować u inwestora podstawową świadomość samego rynku. Logistyka i łańcuchy dostaw są fundamentem funkcjonowania gospodarki, choć na co dzień pozostają dla wielu osób niewidoczne, dlatego zrozumienie ich znaczenia jest często pierwszym krokiem w rozmowie o finansowaniu.

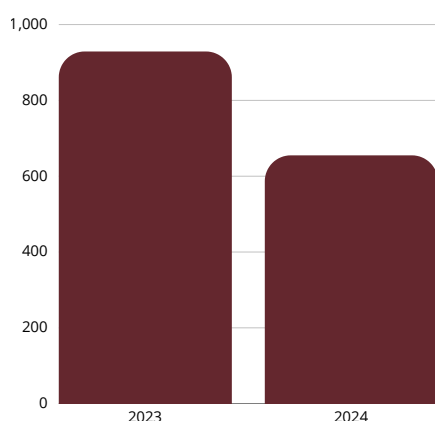
Angel inwestorzy dysponują jednocześnie ograniczonym kapitałem i zazwyczaj rozdzielają swoje inwestycje pomiędzy kilka projektów. W przypadku funduszy venture capital problem wygląda nieco inaczej. W regionie często obserwuje się koncentrację na szybkim zwrocie z inwestycji zamiast na budowaniu skalowalnych projektów w dłuższym horyzoncie.

W połączeniu z ograniczoną wiedzą sektorową powoduje to, że projekty z obszaru transportu i logistyki, które wymagają dłuższego cyklu wdrożeniowego i zrozumienia operacji, są rzadziej rozpatrywane inwestycyjnie. Tymczasem sektory kapitałochłonne wymagają dużych, stabilnych i cierpliwych źródeł finansowania.”

H1.3: Spadek inwestycji w mobilność w Europie wynika z rosnącej ostrożności inwestorów oraz spowolnienia rozwoju technologii napędów alternatywnych

Status: Potwierdzona | Pewność: Wysoka

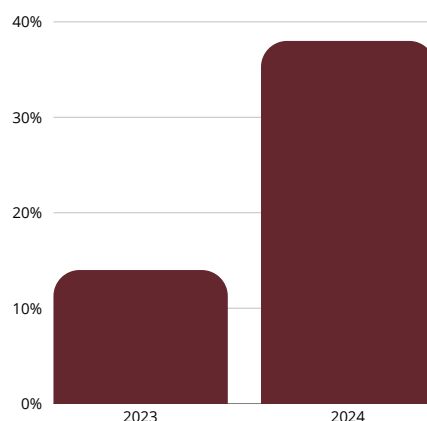
W 2024 roku liczba transakcji VC w europejskim mobility spadła z 929 do 655, czyli o 29%, a early stage o około 30%. Kapitał przesunął się w stronę modeli SaaS, które stanowiły 38% inwestycji wobec 14% rok wcześniej, a modele B2B w sektorze mobilności przyciągnęły 85% finansowania. W CEE w latach 2020-2024 rundy breakout i late stage stanowiły tylko 4% transakcji wobec 7 % w Europie, co wskazuje na lukę skalowania.



Liczba transakcji venture capital w sektorze mobility w Europie,

Dane obejmują transakcje venture capital w europejskim sektorze mobility na podstawie raportu „State of European Mobility Startups 2024”.

Źródło: Via ID, Dealroom



Udział wartości inwestycji VC przeznaczonych na modele SaaS w sektorze mobility w Europie, %

Dane obejmują inwestycje venture capital w sektorze mobility w Europie na podstawie raportu „State of European Mobility Startups 2024”.

Źródło: Via ID, Dealroom



Komentarz Mathias Bosse:

„Inwestorzy przeszli przez fazę uczenia się. Wiele modeli logistycznych było wycenianych jak software, podczas gdy w rzeczywistości pozostają biznesami niskomarżowymi. Sama digitalizacja nie zmienia struktury marży. W efekcie fundusze są dziś znacznie bardziej ostrożne i prowadzą głębszą analizę tego, czy dany model rzeczywiście ma potencjał venture-scale.”

**Komentarz Michał Lasocki:**

„Spadek finansowania mobility w Europie o 30% w 2024 roku i równoległe wzrost udziału SaaS z 14% do 38% inwestycji, dwa osobne zjawiska. Z perspektywy VC to jedna i ta sama decyzja inwestycyjna. Fundusze nie wycofały się z sektora - inaczej wyceniły ryzyko. Modele intensywne kapitałowo (floty, infrastruktura ładowania, hardware) zostały wycenione zgodnie z tym, czym są: biznesami niskomargowymi z długim horyzontem zwrotu i ryzykiem regulacyjnym. Kapitał przesunął się w stronę oprogramowania zarządzającego tą infrastrukturą - TMS, WMS, platformy „orchestracji”, optymalizacja tras - gdzie profil ryzyka jest bliższy „klasycznemu” SaaS B2B: niski CAPEX wejściowy, powtarzalne przychody, szybsza droga do rentowności pojedynczej transakcji. To ważna różnica dla raportu, bo implikuje, że „mobility” jako kategoria inwestycyjna nie skurczyła się - ona się przesunęła. A CEE ma w tym segmencie realną szansę, bo tu kompetencje inżynierskie są mocne, a koszty budowania produktu niższe niż na Zachodzie.”

H1.4: Inwestycje w MobilityTech znacząco wzrosną w latach 2025–2035

Status: Częściowo Potwierdzona | Pewność: Średnia

Transformacja mobilności w Europie jest silnie napędzana regulacjami UE oraz publicznym finansowaniem, które wymuszają modernizację flot i rozbudowę infrastruktury, generując strukturalny popyt inwestycyjny, dodatkowo wzmacniany przez urbanizację i rozwój transportu autonomicznego.

Jednocześnie tempo zmian może być ograniczane przez niepewność geopolityczną, ryzyko korekt regulacyjnych oraz niską marżowość i rozdrobnienie rynku w CEE, które utrudniają wdrażanie projektów wysokokapitałowych.

H1.5. Brak specjalizacji funduszy VC w obszarze MobilityTech stanowi jedną z głównych barier inwestycji w regionie CEE

Status: Częściowo potwierdzona | **Pewność:** Średnia

Dane Dealroom pokazują, że w latach 2019-2024 w Polsce zrealizowano tylko 7 rund Series A+ w mobility, a w całym CEE 49, podczas gdy w krajach takich jak Niemcy czy Francja to 30 - 40 rocznie. Ponad 70% funduszy w CEE koncentruje się na Pre-Seed i Seed, a tylko około 25% uczestniczy w Serii A, co tworzy lukę kapitałową powyżej 10 mln euro.



Komentarz - Maciej Stopczyk

„Główną barierą dla inwestycji w Polsce i szerzej w regionie CEE jest to, że praktycznie nie istnieją wyspecjalizowane fundusze VC. Fundusze w regionie brakuje wiedzy sektorowej oraz cierpliwości, horyzont inwestycyjny jest znacznie krótszy niż w dojrzałych ekosystemach, a oczekiwania dotyczące szybkich wyników są zdecydowanie wyższe. Tymczasem sektory kapitałochłonne wymagają dużych, stabilnych i cierpliwych źródeł finansowania. W efekcie wiele firm z sektora logistyki w Polsce funkcjonuje na granicy, zbierając pojedyncze granty i licząc, że komercyjne kontrakty pojawią się na czas, by utrzymać projekt przy życiu.”



Komentarz Mathias Bosse:

„Specjalizacja funduszy pojawia się wraz z dojrzałością rynku. W Europie Zachodniej funkcjonują fundusze z bardzo konkretną tezą mobility czy logistics. W CEE to wciąż proces w toku. To nie jest brak potencjału - raczej etap rozwoju ekosystemu.”



Komentarz Sebastian Wróbel:

„Dziesięć lat temu rozmowy z inwestorami często odbywały się w próżni - ani founderzy, ani fundusze nie miały wspólnego języka dla projektów mobility. Dziś sytuacja jest zdrowsza: fundusze myślą długoterminowo, rozumieją skalowanie i nie koncentrują się wyłącznie na szybkim udziale procentowym. To pokazuje, że rynek dojrzewa. Problemem nie jest mentalność przedsiębiorców czy użytkowników, lecz to, że infrastruktura finansowa regionu rozwijała się później i szybciej niż jego doświadczenie.”



Komentarz Matthias Schanze:

„Kapitał korporacyjny może być bardzo wartościowy, ponieważ stanowi dla startupów potwierdzenie, że klient korporacyjny w pełni w nie wierzy i jest gotów zaoferować partnerstwo w celu skalowania. Może jednak stanowić również zagrożenie, gdy startup staje się zależny od jednej korporacji. Staramy się adresować to wyzwanie, będąc funduszem VC, który łączy szybkość i niezależność inwestora finansowego z wiedzą domenową i wsparciem charakterystycznym dla strategicznego VC. To podejście doceniają nie tylko startupy, ale również nasi korporacyjni LP.”



H2.1: Polska pełni rolę jednego z kluczowych hubów transportowo logistycznych w Europie, ale nie przekłada się to proporcjonalnie na rozwój innowacji w obszarze MobilityTech

Status: Częściowo potwierdzona | Pewność: Średnia

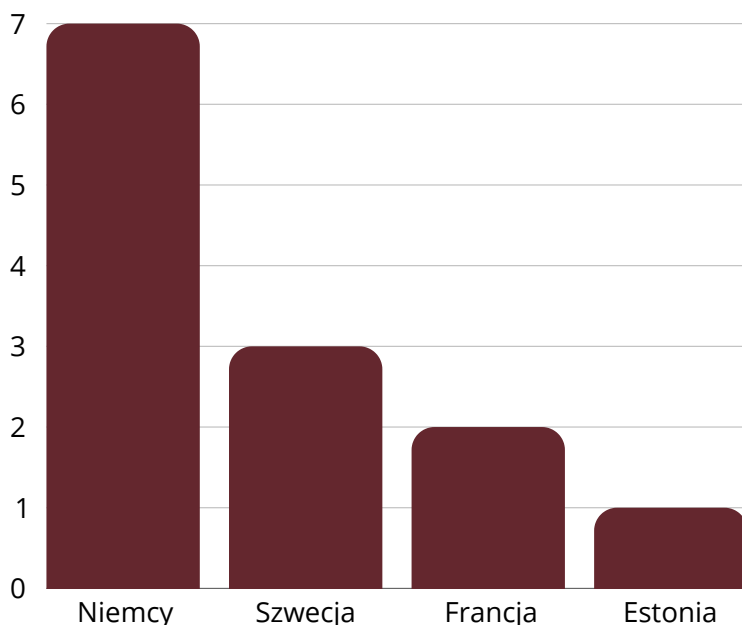
Polska jest liderem drogowego transportu towarów w UE z wynikiem 368 mld tonokilometrów w 2024 roku, czyli około 20 % wolumenu unijnego, wobec 281 mld w Niemczech i 272 mld w Hiszpanii. Mimo tej skali operacyjnej wśród 15 europejskich unicornów mobility nie ma żadnej firmy z Polski, podczas gdy Niemcy mają 7, Szwecja 3, Francja 2, a z CEE tylko Estonię reprezentuje Bolt.

W polskim ekosystemie technologicznym funkcjonuje ograniczona liczba podmiotów o skali jednorożca, spośród których InPost wyróżnia się jako przykład spółki logistycznej o międzynarodowym zasięgu, wywodzącej się z początkowego modelu rozwoju zbliżonego do startupowego. InPost bywa klasyfikowany jako dojrzała publiczna spółka logistyczna, a nie jako startup z segmentu mobility, co stanowi główną przyczynę jego nieuwzględnienia w analizowanym zestawieniu.

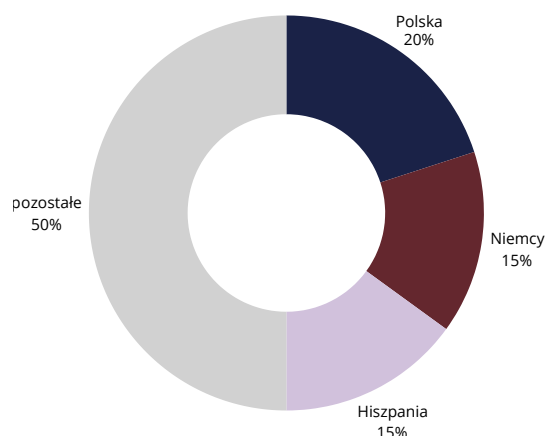
W latach 2019-2024 CEE przyciągnęła 4 mld euro z 44,68 mld euro inwestycji VC w transporcie w UE, czyli 9 %, z czego ponad połowa trafiła do Estonii. Oznacza to dysproporcję między siłą operacyjną Polski w przewozach, a skalą innowacji i finansowania technologii mobility, choć część innowacji realizowana jest poza rynkiem VC lub poprzez relokację spółek za granicę.



Liczba spółek klasyfikowanych jako „unicorn”
w sektorze mobility w Europie według krajów
Dane na podstawie analiz Rethink Ventures,
identyfikujących spółki o wycenie przekraczającej
1 mld euro



Udział krajów w wolumenie transportu
towarów wyrażonym w tonokilometrach
w Unii Europejskiej, %
Dane za rok 2024. Źródło: Eurostat



Komentarz Pavel Vrba:

„Polska i szerzej region CEE nie mają problemu z brakiem talentów, pomysłów czy zdolnych zespołów. Tym, czego naprawdę brakuje, jest kapitał ryzyka, który pozwoliłby przełożyć te zasoby na realną innowację. Szczególnie wyraźnie widać to na późniejszych etapach wzrostu. Na starcie sytuacja jest jeszcze relatywnie dobra, natomiast kiedy spółka potrzebuje dużego kapitału na ekspansję, wtedy zaczyna się prawdziwy problem.

Jednak jednym z największych deficytów w regionie nie są dziś wyłącznie pieniądze, lecz pewność siebie. W CEE powstają rozwiązania, które działają, generują przychody i mają realną wartość rynkową, ale nadal zbyt często są prezentowane z mniejszą pewnością niż podobne projekty na Zachodzie. Wciąż silna jest także obawa przed porażką, podczas gdy nieudany pierwszy projekt nie oznacza końca drogi, lecz często dopiero jej początek.”

**Komentarz Daniel Kierdal:**

„Duże międzynarodowe grupy mają budżety R&D, ale kluczowe decyzje zapadają w centralach. Projekty realizowane lokalnie muszą zazwyczaj wykazać zwrot w bardzo krótkim czasie - często poniżej dwóch lat. To ogranicza przestrzeń dla bardziej ambitnych innowacji.”

**Komentarz Sebastian Wróbel:**

„W Polsce sektor TSL jest bardzo rozdrobniony. Są to w większości małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie dysponują środkami na R&D, które byłyby w stanie sfinansować nawet własne potrzeby, a co dopiero zewnętrzne rozwiązania.”

**Komentarz Tomasz Zarzycki:**

„Jako kraje Europy Środkowo-Wschodniej: jesteśmy operacyjnym kręgosłupem europejskiej logistyki, a jednocześnie wciąż zbyt rzadko właścicielem wartości technologicznej, którą ten sektor generuje. Nasze położenie geograficzne, skala operacji oraz trendy takie jak nearshoring i skracanie łańcuchów dostaw dają dziś regionowi realną szansę stać się logistycznym centrum Europy. Warunkiem jest jednak świadome wykorzystanie tego momentu – odejście od doraźnych, „pokazowych” innowacji na rzecz rozwiązań, które dają mierzalny efekt biznesowy i szybki zwrot. Przy marżach rzędu 2-5% automatyzacja i AI nie są już eksperymentem, lecz koniecznością konkurencyjną. Jeśli tej szansy nie wykorzystamy teraz, ryzykujemy, że pozostaniemy wyłącznie wykonawcą cudzych modeli technologicznych zamiast współtwórcą wartości w europejskiej logistyce”

H2.2: Bariery strukturalne, takie jak niskie marże, fragmentacja rynku i kapitałochłonność, ograniczają rozwój MobilityTech w regionie CEE

Status: Potwierdzona | Pewność: Wysoka

Sektor TSL w Polsce działa na marżach 2 do 5% netto, a niemal 70% firm to podmioty poniżej 50 pracowników, w tym aż 41% to przedsiębiorstwa mające nie więcej niż 10 pracowników. Wysoki CAPEX, ogranicza inwestycje, mimo że cyfryzacja może obniżyć koszty.



Komentarz Adam Żelazko:

"W branży funkcjonuje bardzo wiele małych podmiotów oraz bardzo niskie marże. Wraz ze skalowaniem rośnie obciążenie operacyjne i w efekcie pochłania ono marże. Transformacja i innowacja to nie tylko tworzenie nowych rozwiązań, lecz przede wszystkim ich skuteczne wdrożenie. Właśnie ten etap generuje największy koszt."

"Kiedy rozmawiam ze startupami polecanymi przez fundusze VC do weryfikacji, to w naszej branży (TSL) nie miałem praktycznie nikogo z regionu CEE. Wiele firm technologicznych rośnie globalnie, ale one nie wyrosły tutaj. To nie jest kwestia braku mądrych ludzi - raczej tego, że albo się nie przebijają, albo nie było ekosystemu i programów, które pozwoliłyby im urosnąć."



Komentarz Pavel Vrba:

"Historyczna przewaga konkurencyjna Polski, oparta na niskich kosztach operacyjnych, staje się dziś ograniczeniem."

Niskie marże oznaczają bowiem mniejszą zdolność do reinwestowania środków w rozwój innowacji i budowę silnego ekosystemu technologicznego. To problem widoczny nie tylko w Polsce, lecz także szerzej w regionie Europy Środkowo Wschodniej."

H2.3: Niska świadomość procesów innowacji ogranicza efektywność inwestycji

Status: Potwierdzona | Pewność: Średnia

W sektorze TSL w CEE innowacje mają często charakter ad-hoc, a firmy rzadko prowadzą regularne pilotaże technologii, szczególnie w segmencie MŚP.

W Polsce działa około 20 akceleratorów, jednak zdecydowana większość ma profil ogólny. Luka między potrzebami małych firm a dostępnymi technologiami pogłębia brak dojrzałych procesów innowacji. Odpowiedzią na tę lukę są pojedyncze inicjatywy branżowe, takie jak StartSmart CEE, LogTech Innovation Platform czy MobiScale Incubator.



Komentarz Adam Żelazko:

"W sektorze MŚP dominują bieżące wyzwania operacyjne. Właściciele i menedżerowie nie mają czasu na systematyczne usprawnienia, a decyzje o wdrażaniu nowych narzędzi pojawiają się dopiero przy wzroście skali, gdy dotychczasowe rozwiązania przestają być wystarczające."



Komentarz Aleksandra Kaszub:

"W firmach operacyjnych większość zasobów jest skupiona na bieżącej działalności, a innowacje pozostają działaniem dodatkowym. W Marathon traktujemy pilotaże jako element zarządzania – są wpisane w procesy i mają jasno określone cele biznesowe. Kluczowa zmiana dla rynku to przejście od podejścia projektowego do ciągłego testowania i skalowania rozwiązań w oparciu o dane."



Komentarz Sebastian Wróbel:

„Transport i logistyka w CEE pozostają rynkiem rozproszonym i wciąż relatywnie nisko zdigitalizowanym. To z jednej strony bariera, bo wdrożenia są trudne i kosztowne, ale z drugiej strony ogromna przestrzeń dla produktów, które rozwiązują realne problemy wielu interesariuszy. Rynki rozproszone tworzą możliwość pivotu i dostosowania produktu w trakcie jego rozwoju. Dla zespołów technologicznych to nie wada, lecz strategiczna przewaga, o ile potrafią ją wykorzystać.”



Komentarz Mathias Bosse:

„W dużych firmach logistycznych innowacja bywa cykliczna. Powstają jednostki digital i venture, które po kilku latach są zamykane, zwłaszcza w momentach spowolnienia. Budowa przewagi poprzez venture building wymaga horyzontu 5–10 lat, a niewiele organizacji jest gotowych na taką cierpliwość.”

H2.4: MobilityTech w CEE pozostaje opóźniony względem e commerce o 3–5 lat, ale adopcja technologii w sektorze przyspieszy

Status: Potwierdzona | Pewność: Średnia

Rynek AI w logistyce rośnie bardzo szybko. Zgodnie z danymi GMIInsights, rynek AI w logistyce i łańcuchach dostaw sięga 20,1 mld USD w 2024 roku, a prognozy wskazują na wzrost przy CAGR na poziomie 25,9% w okresie 2025–2034. Jednocześnie 90% małych firm transportowych nie korzysta z AI, a tylko 12% większych firm (powyżej 50 pracowników) je wdrożyło. Według danych Eurostat w 2025 krajach CEE, takich jak Rumunia, Polska, Bułgaria i Węgry, z AI korzysta jedynie 5 do 10% firm wobec nawet ponad 40% w najbardziej rozwiniętym w tym segmencie kraju UE, czyli Danii, co pokazuje dużą lukę i pilną potrzebę przyspieszenia wdrożeń.



Komentarz Sebastian Wróbel:

„Mobility w Polsce i szerzej w CEE wciąż odstaje pod względem cyfryzacji od innych branż. To rynek silnie rozproszony, operacyjny, zbudowany na relacjach i marżach rzędu kilku procent. W takich warunkach każda zmiana technologiczna jest decyzją wysokiego ryzyka. Nie oznacza to jednak braku świadomości, raczej brak przestrzeni finansowej i operacyjnej, by wdrażać rozwiązania szybciej.”



Komentarz Łukasz Chyliński:

„Najważniejsza jest świadomość nowych technologii, ponieważ krajobraz rynku w obszarze TSL i nowych technologii się zmienia. Nie da się już ratować wyników w sposób konwencjonalny poprzez zatrudnianie większej liczby kierowców, ograniczanie kosztów czy zwiększanie floty. Wszystkie te metody zostały już w dużej mierze wykorzystane. Teraz firmy i przedsiębiorcy odwracają się w stronę nowych technologii i patrzą w kierunku AI jednocześnie z optymizmem oraz pewną obawą.”



Komentarz Daniel Kierdal:

„Polski rynek transportowy jest ekstremalnie rozdrobniony. Wiele firm nadal działa w oparciu o Excela albo systemy tworzone kilkanaście lat temu przez lokalne software house'y, które nigdy nie miały ambicji skalowania. To nie jest brak technologii, to brak standaryzacji i presji na modernizację.”



Komentarz Marcel Nawalany:

„Uważam, że założenie, iż sektor transportu i logistyki jest jedynie 3–5 lat za e-commerce pod względem technologii, jest zbyt optymistyczne. W mojej ocenie opóźnienie jest znacznie większe. Jednocześnie widzę potencjał przyspieszenia w najbliższych latach, przede wszystkim ze względu na zmianę pokoleniową. Firmy zakładane w latach dziewięćdziesiątych przez pierwsze pokolenie przedsiębiorców są stopniowo przejmowane przez młodsze pokolenie menedżerów, które jest znacznie bardziej otwarte na technologie i digitalizację procesów. Największym wyzwaniem pozostaje jednak poziom zrozumienia nowych technologii w organizacjach. W branży pojawia się wiele pojęć takich jak blockchain czy sztuczna inteligencja, ale często nie przekładają się one na realne wdrożenia. Technologie mogą być bardzo pomocne, jednak kluczowe jest to, czy firmy potrafią przełożyć je na konkretne zastosowania biznesowe. W przypadku AI bardzo istotne będzie przełamanie obaw pracowników i pokazanie, że jej rolą nie jest eliminowanie miejsc pracy, lecz wspieranie ludzi poprzez automatyzację powtarzalnych zadań i zwiększanie efektywności.”



Komentarz Michał Wolański:

„Logistyka to wciąż branża, która czeka jeszcze na swojego Ubera, Bookinga czy FlixBusa. Biznes autobusowy, który również był biznesem niskomarżowym, FlixBus całkowicie zmienił. Istnieje jednak ryzyko, że branża ta nigdy nie doczeka się tak innowacyjnego rozwiązania powodującego podobną zmianę. Polska jest liderem logistyki w Europie, szczególnie pod względem transportu drogowego, dlatego byłoby niekorzystne, gdyby cyfrowy lider tej branży pojawił się w innym kraju.”

H3.1: Regulacje, urbanizacja, demografia oraz koszty pracy będą kluczowymi czynnikami wpływającymi na rozwój MobilityTech w krajach CEE

Status: Częściowo potwierdzona | **Pewność:** Wysoka

UE zakłada redukcję emisji o 55% do 2030 roku i zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych od 2035 roku. Do 2050 roku ponad 83% mieszkańców UE będzie żyło w miastach, w krajach CEE, takich jak Polska, Czechy i Węgry płace rosną o około 12% rocznie od 2022 roku, co zwiększa presję na automatyzację. Proces ten może jednak spowalniać niepewność regulacyjna oraz nierówne tempo wdrożeń między krajami UE.



Komentarz: Adam Żelazko:

„Patrząc na demografię Europy Środkowo Wschodniej w perspektywie do 2050 roku firmy będą musiały wdrażać technologie żeby poprawiać produktywność. Nawet jeśli dotąd tego nie robiły, będą musiały - ponieważ model skalowania na dodatkowych pracownikach będzie coraz trudniejszy do utrzymania. Firmy muszą szukać automatyzacji, bo koszty będą rosły, a pracowników będzie coraz mniej.”



Komentarz: Mathias Bosse:

„Modele oparte wyłącznie na presji regulacyjnej, zwłaszcza w obszarze raportowania sustainability, odnotowały wyraźny spadek zainteresowania. Gdy regulacje zostały złagodzone, część inwestycji wyhamowała. To pokazuje, że trwałe modele muszą mieć fundament operacyjny, nie wyłącznie compliance'owy.”



Komentarz: Łukasz Chyliński:

„20 lat temu polskie firmy transportowe zbudowały przewagę na rynku europejskim dzięki dostępowi do kierowców, gdy w Europie Zachodniej był to już zasób deficytowy. Gdy zaczęło ich brakować, rynek uzupełniano pracownikami z Ukrainy i Białorusi, a w ostatnich latach także z Afryki. Dziś sytuacja się odwróciła firmy mają kontrakty i sprzęt, ale coraz częściej brakuje ludzi do prowadzenia ciężarówek, więc branża zaczyna szukać nowych sposobów poprawy rentowności.”



Komentarz: Joanna Porath:

„Reforma unijnego systemu celnego wpisuje się w szerszy wpływ regulacji na rozwój MobilityTech w CEE. Oprócz wymogów redukcji emisji i transformacji energetycznej rośnie znaczenie regulacji dotyczących standaryzacji oraz integracji danych w skali całej Unii.

Planowane przejście do bardziej zintegrowanych systemów, takich jak EU Customs Data Hub, oznacza odejście od rozproszonych, lokalnych procesów na rzecz modelu opartego na zarządzaniu danymi i ich jakością. Nowy model zakłada integrację danych handlowych, celnych i regulacyjnych w jednym środowisku, wspieranym przez analitykę, oraz automatyzację, co przesuwą punkt ciężkości z operacji fizycznych na zarządzanie danymi.

W praktyce wzmacnia to presję na automatyzację, interoperacyjność oraz wdrażanie rozwiązań opartych na danych. Kierunek ten wpisuje się w rosnącą rolę rozwiązań SaaS, automatyzacji oraz digitalizacji procesów jako najbardziej racjonalnej ścieżki inwestycji w środowisku niskich marż.

Regulacje zaczynają tym samym pełnić podwójną rolę. Z jednej strony generują presję transformacyjną, z drugiej definiują docelowy model operacyjny rynku oparty na integracji systemów i ciągłym przepływie danych. W takim systemie kluczową kompetencją staje się zdolność do zapewnienia ich spójności i wysokiej jakości oraz integracji z systemami zarówno unijnymi, jak i partnerów biznesowych.”

H3.2: Zielona mobilność będzie istotnym katalizatorem transformacji sektora MobilityTech w regionie CEE.

Status: Częściowo potwierdzona | **Pewność:** Wysoka

Europa Środkowo-Wschodnia jako potencjalny hub produkcji komponentów EV dzięki niższym kosztom pracy i strategicznej lokalizacji. Kraje CEE utrzymują przewagę kosztową, przy produktywności sięgającej około 80% średniej UE, podczas gdy koszty pracy w większości państw regionu wynoszą około 40–60% średniej unijnej, a w niektórych krajach, takich jak Rumunia, nawet około 35%, ale region pozostaje w tyle infrastrukturalnie.



Komentarz Paweł Michalski:

"Nie widzę dziś wyraźnego przełomu w obszarze zielonej mobilności w regionie. Uważam, że inwestycji będzie więcej, ale raczej z powodu ogólnego wzrostu kapitału niż głębokiej zmiany strukturalnej. W projektach takich jak IZERA widać, że mimo ambicji nie wygenerowały one impulsu rozwojowego dla całego ekosystemu. W zakresie elektromobilności podjęliśmy strategiczne decyzje, aby w to nie inwestować, co ogranicza bodźce dla rynku. Dodatkowo magazyny energii pozostają u nas kilka lat za Europą Zachodnią. Bez realnego test-bedu i klientów early-stage trudno mówić o roli katalizatora transformacji – raczej będziemy podążać za zmianą niż ją wyznaczać."



H3.3: Automatyzacja procesów będzie wymuszona konsolidacją i kosztami pracy

Status: Potwierdzona | Pewność: Wysoka

W CEE koszty pracy w 2023 rosną o około 11% rocznie, podczas gdy w latach 2023-2024 produktywność wzrosła w regionie CEE średnio tylko o około 0,7 %, co pogarsza konkurencyjność sektora TSL. Rynek automatyzacji logistyki był wart 17 mld USD w 2023 roku i może osiągnąć 49 mld USD do 2033 roku, a liderzy wdrożeń zwiększają wydajność o 20% do 40% w ciągu 2 do 4 lat. Integracja narzędzi cyfrowych może ograniczyć ryzyko EBITDA o 60% i podnieść wycenę o 20 %, jednak mniejsze firmy nadal mają ograniczony dostęp do kapitału i know-how.



Komentarz Adam Żelazko:

„W perspektywie najbliższych lat automatyzacja procesów w TSL przestanie być opcją, a stanie się koniecznością. Rosnące koszty technologii oraz konsolidacja rynku będą wymuszały inwestycje w rozwiązania, które podnoszą produktywność, bo tylko w ten sposób firmy będą w stanie utrzymać konkurencyjność i poprawić niskie marże.”



Komentarz Sebastian Wróbel:

„Nie sądzę, by świadomość użytkowników w TSL była niższa niż w innych branżach. Różnica polega na strukturze rynku i poziomie marż. Gdy presja kosztowa zacznie realnie wpływać na rentowność, adopcja technologii przyspieszy szybciej, niż dziś zakładamy.”

**Komentarz Daniel Kierdal:**

„Rynek przestaje rosnać tak dynamicznie jak wcześniej, a marże systematycznie maleją. Presja na efektywność operacyjną będzie naturalnie wymuszać integracje, API i automatyzację procesów. To nie będzie moda technologiczna, to będzie kwestia przetrwania.”

H3.4 MobilityTech stanowi strategiczny obszar polityki państwowej w zakresie transformacji energetycznej i klimatycznej

Status: Częściowo potwierdzona | Pewność: Wysoka

Transport odpowiada za około 25% emisji gazów cieplarnianych w UE, z czego około 73% generuje transport drogowy, a w Polsce emisje z tego sektora wzrosły o około 95% w latach 2005-2023. UE wymaga redukcji emisji w transporcie o 90% do 2050 roku, przy czym 90% energii w transporcie drogowym w 2023r. nadal pochodziło z paliw kopalnych.



Udział transportu drogowego w emisjach gazów cieplarnianych w sektorze transportu w Unii Europejskiej, %
Dane za rok 2023 na podstawie Europejskiej Agencji Środowiska.

**Komentarz Sebastian Pruckmair:**

“Kluczowe pytanie z perspektywy inwestora brzmi: czego będą wymagały regulacje w perspektywie 10–20 lat. To właśnie regulacje i trendy związane z redukcją emisji wyznaczają dziś kierunek inwestycji w mobilności”

H4.1: AI, IoT i 5G stanowią fundamenty rozwoju sektora MobilityTech

Status: Potwierdzona | Pewność: Wysoka

AI staje się kluczowym narzędziem transformacji transportu i logistyki, umożliwiając optymalizację tras, redukcję pustych przebiegów i lepsze wykorzystanie floty bez wysokiego CAPEX. Według World Economic Forum łączne zastosowanie poprawy efektywności operacyjnej, optymalizacji wykorzystania pojemności oraz optymalizacji modalnej może obniżyć emisje w transporcie towarowym o 10 do 15%. Bariery stanowią wysokie koszty wdrożeń w MŚP oraz brak jednolitych standardów wymiany danych, co utrudnia integrację systemów i skalowanie rozwiązań AI w całym łańcuchu dostaw.



Komentarz Aleksandra Kaszub:

"Potencjał wynikający z rozwiązań AI jest realny i osiągalny, co widzimy na co dzień – optymalizacja tras, redukcja pustych przebiegów czy lepsze wykorzystanie floty to konkretne, mierzalne efekty. Największym wyzwaniem nie jest sama technologia, tylko skalowanie – integracja systemów, jakość danych i spójność procesów w całej organizacji. Wdrożenie jednego use case'u jest relatywnie proste, natomiast przejście na poziom całej organizacji wymaga dojrzałości operacyjnej i konsekwencji w budowie środowiska cyfrowego."



Komentarz Kacper Nowicki:

"Physical AI jest obszarem, który w ciągu najbliższych 10 lat przyniesie fundamentalne zmiany, w Mobility i nie tylko. AI coraz mocniej wchodzi w świat rzeczywisty, realnie wpływając na fizyczne operacje."

H4.2 Rozwiązania MaaS są beneficjentem urbanizacji oraz zmiany oczekiwań społecznych

Status: Potwierdzona | Pewność: Średnia

Tempo urbanizacji w krajach CEE należy do najwyższych w Unii Europejskiej, przy czym wzrost demograficzny koncentruje się głównie w największych ośrodkach miejskich, które rozwijają się wyraźnie szybciej niż średnia krajowa. Proces ten wzmacnia popyt na zintegrowane i elastyczne modele mobilności.

W 2024 roku mobilność współdzielona w Europie osiągnęła 640 mln przejazdów, co oznacza wzrost o 5% rok do roku, a Polska zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem liczby pojazdów współdzielonych. Rozwój MaaS oraz integracja transportu publicznego z mikromobilnością stają się trwałym elementem strategii miejskich, choć bariery regulacyjne i brak efektu skali ograniczają rentowność tych modeli w mniejszych miastach.



Komentarz Mathias Bosse:

„Część inwestycji mobility przez fundusze VC była efektem cykli hype - jak cyfrowe platformy spedycyjne czy mikromobilność. W CEE ten efekt był słabszy, bo ekosystem był młodszy i mniej widoczny.”



H4.3: Ciężar inwestycji w MobilityTech przesuwają się z hardware EV na software oraz interoperacyjność systemów

Status: Potwierdzona | Pewność: Wysoka

W 2024 roku struktura finansowania mobility w Europie wyraźnie się zmieniła. Finansowanie dłużne w segmentach kapitałochłonnych (hardware) które osiągnęło 9 mld USD, a udział modeli SaaS wzrósł do 38% inwestycji wobec 14% rok wcześniej. Oznacza to zwrot w stronę skalowalnych, asset-light rozwiązań opartych na oprogramowaniu.

Kluczową rolę odgrywają API, które umożliwiają integrację systemów i automatyzację procesów w czasie rzeczywistym. Główną barierą pozostaje jednak brak interoperacyjności i ograniczona gotowość firm do współdzielenia danych.



Komentarz Jan Radzikowski:

„Kluczowym czynnikiem jest sytuacja geopolityczna i makroekonomiczna, w tym globalne napięcia handlowe oraz wojna celna, rosnące ryzyko konfliktów zbrojnych oraz potencjalne korekty na rynkach kapitałowych, gdzie wiele aktywów znajduje się na historycznych szczytach wycen.

W takich warunkach najbardziej narażone są inwestycje o długim horyzoncie zwrotu i wysokiej kapitałochłonności, ponieważ wymagają dużych nakładów przy podwyższonym poziomie ryzyka systemowego i niepewności co do przyszłego otoczenia gospodarczego.”



Komentarz Daniel Kierdal:

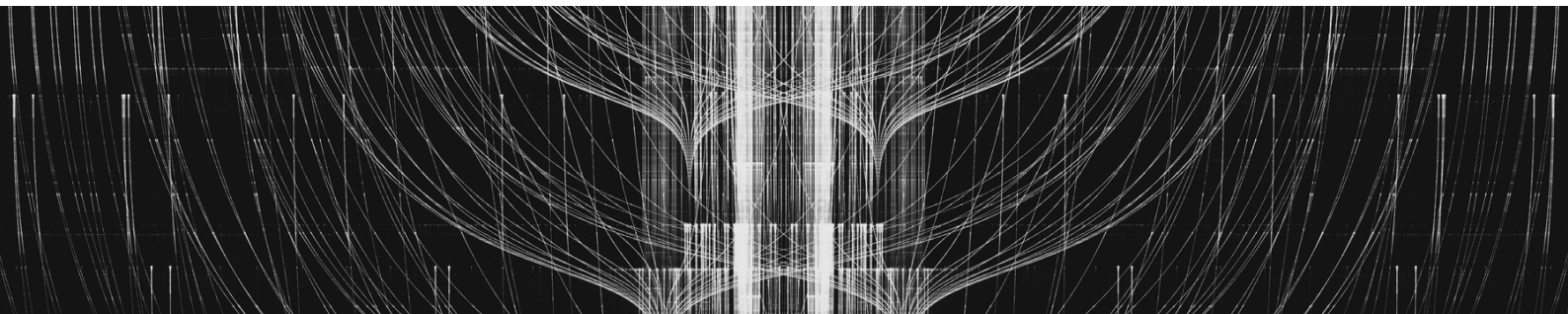
„Wiele rozwiązań powstaje jako projekt dla jednego dużego klienta. Najtrudniejszym momentem jest przekształcenie takiego projektu w skalowalny produkt rynkowy. Gdy roadmapa jest zdominowana przez potrzeby jednego odbiorcy, łatwo stracić uniwersalność i potencjał skalowania.”

H5.1: W obszarze inwestycji w MobilityTech dominuje kapitał publiczny i korporacyjny

Status: Potwierdzona | Pewność: Wysoka

W Polsce i CEE korporacyjne fundusze VC pełnią wiodącą rolę w finansowaniu mobility. Orlen VC zadeklarował budżet 100 mln euro w perspektywie 10 lat, równolegle prowadząc program akceleratoralny w modelu non-equity. PGE Ventures poprzez fundusz SpeedUp Energy Innovation o budżecie 60 mln zł inwestuje m.in. w elektromobilność, smart city i automatyzację przemysłu.

Aktywność prywatnych funduszy mobility first pozostaje ograniczona ze względu na kapitałochłonność, długie cykle wdrożeniowe i ryzyko regulacyjne, co sprzyja koncentracji kapitału na modelach SaaS. Jednocześnie w 2023 roku 92% z 818 transakcji VC w CEE dotyczyło rund pre-seed i seed.





Komentarz Mathias Bosse:

"Z perspektywy rynku niemieckiego w MobilityTech wyraźnie widać dominację rund późniejszych oraz silną obecność CVC. Korporacyjne fundusze nie czują się komfortowo na bardzo wczesnym etapie i wolą inwestować wtedy, gdy model biznesowy jest już bardziej dojrzały, a komponent strategiczny staje się istotny.

Jeśli chodzi o region CEE, widzę przede wszystkim problem widoczności i mniejszej dojrzałości ekosystemu, a nie niższej jakości founderów. Dealflow z tego regionu jest mniejszy, jest też ograniczona obecność zachodnioeuropejskich VC, a infrastruktura ekosystemowa jest słabiej rozwinięta niż w Niemczech czy szerzej w Europie Zachodniej."



Komentarz Sebastian Wróbel:

"W Polsce fundusze VC nie dojrzewały w taki sposób jak w Europie Zachodniej. Jednym z narzędzi wspierających rozwój rynku było wprowadzenie przez państwowe wehikuly inwestycyjne mechanizmów współinwestowania i dźwigni kapitałowej dla funduszy, co częściowo ograniczało ryzyko po stronie inwestorów. W efekcie część kapitału prywatnego zaczęła koncentrować się w funduszach korzystających z takich mechanizmów. Może to wpływać na strukturę rynku i sprawiać, że niektóre spółki na bardzo wczesnym etapie rozwoju mają dziś bardziej ograniczony dostęp do finansowania zewnętrznego, ponieważ dla inwestorów bardziej atrakcyjne staje się lokowanie kapitału w strukturach, w których część ryzyka współdzielona jest z kapitałem publicznym."

H5.2: W regionie CEE występuje luka dla deeptech infrastrukturalnych funduszy mobility

Status: Potwierdzona | Pewność: Wysoka

W CEE brakuje wyspecjalizowanych funduszy mobility deeptech, a większość z blisko 200 analizowanych przez funduszy VC działa w modelu ogólnym bez mandatów sektorowych (na podstawie raportu 11VC). Zgodnie z danymi opublikowanymi w Dealroom startupy powstające w regionie CEE często relokują się wraz ze skalowaniem działalności. Dane pokazują, że niemal połowa (48%) scaleupów z regionu CEE ulokowała swoją centralę poza krajem pochodzenia. Wśród firm, które zdecydowały się na relokację, 56% wybrało Stany Zjednoczone, natomiast 39% przeniósł się do innych krajów europejskich, w tym 24% do Wielkiej Brytanii.



Komentarz Kacper Nowicki:

"Jeżeli founder z regionu CEE decyduje się budować firmę globalną, to musi świadomie wybrać miejsce, w którym zbiera kapitał. Jeżeli zbiera w Warszawie, to najczęściej dostanie niższą wycenę za dokładnie ten sam projekt niż w Berlinie, Londynie czy w Stanach. To nie jest kwestia talentu czy jakości produktu, tylko skali rynku kapitałowego i networku.

Dostęp do wydarzeń w Berlinie, Paryżu czy Londynie jest dziś realnie taki sam, jak do wydarzeń w Polsce. Różnica polega na tym, czy founder chce tam być, budować relacje i optymalizować pod większy kapitał, czy wybiera wygodę. Jeżeli ktoś ma dobrą propozycję wartości i dobry pitch, to pieniądze znajdzie również poza swoim krajem. Tyle, że trzeba po nie pojechać."



Komentarz Daniel Kierdal:

„Większość polskich funduszy operuje na etapie seed. Gdy spółki dochodzą do kolejnych rund, muszą dopasowywać się do oczekiwań zagranicznych inwestorów. To sprzyja kopiowaniu trendów z Zachodu, zamiast budowaniu wyspecjalizowanych kompetencji sektorowych.”



Komentarz Matthias Schanze:

„Jesteśmy funduszem VC skoncentrowanym na obszarze mobility i logistyki i chętnie inwestujemy w deep tech oraz infrastrukturę. Nie dostrzegamy braku finansowania, lecz raczej niedobór funduszy VC o charakterze finansowym, które są w stanie i chcą wnikać głębiej w projekty deep tech, szczególnie w złożonych branżach takich jak logistyka czy transport. Jeśli chodzi o infrastrukturę, fundusze VC coraz częściej umieszczają ten obszar wysoko na swojej liście priorytetów inwestycyjnych, jednak nadal musi on oferować skalowalny model biznesowy oraz spełniać kryteria inwestycyjne typowe dla VC.”

H5.3: Sektor przechodzi test odporności z AI, co oznacza wolniejsze skalowanie B2B enterprise, ale stabilniejsze przychody

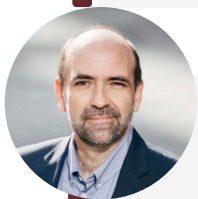
Status: Częściowo potwierdzona | Pewność: Średnia

Adopcja AI w polskiej logistyce pozostaje na bardzo wczesnym etapie mimo wysokiej świadomości korzyści. 57% firm oczekuje przyspieszenia procesów, 40% redukcji kosztów, lecz tylko około 21% badanych firm faktycznie korzysta z AI. Główne bariery to koszty wdrożenia 55%, trudności integracyjne 39% oraz obawy przed tempem rozwoju technologii 44%. Według GUS 94,1% polskich firm w 2024 roku nie używało AI, a w logistyce wykorzystanie deklarowało zaledwie 0,6% przedsiębiorstw. W regionie CEE adopcja AI jest o 10% niższa niż średnia światowa, a luka kompetencyjna sięga 25% poniżej średniej globalnej.



Komentarz Grzegorz Stańczak:

„Widzę w branży pewien dualizm - z jednej strony jest świadomość potencjału AI, z drugiej duża ostrożność. Nieświadomość, niechęć i to, że wszyscy widzą w tym relatywnie duże ryzyko, czego ja nie widzę. Mam też poczucie, że brakuje nam namacalnych przykładów zwrotu z długoterminowych inwestycji. Myślę, że nikt nie widział tutaj realnie długoterminowego projektu R&D, który przyniósł wartość, zwrot. Mimo to uważam, że nie ma odwrotu. Technologia się nie zatrzyma i lepiej, moim zdaniem, ją już przyswoić, zbadać, zrozumieć, wdrażać i przede wszystkim używać, a nie blokować, bo się boimy.”



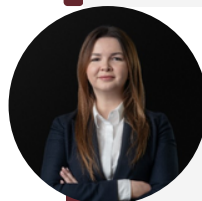
Komentarz Michał Lasocki:

„Dane mówiące, że 94% polskich firm nie używa AI, są technicznie poprawne, ale metodologicznie niepoprawne. Badania GUS i podobne ankiety pytają wprost: "czy używasz AI?" - i firmy odpowiadają "nie", bo nie identyfikują narzędzi, z których korzystają, jako AI. Tymczasem znaczna część wdrożeń sztucznej inteligencji w logistyce i transporcie odbywa się jako funkcja wbudowana w platformy TMS i WMS - optymalizacja ładunków, predykcja awarii, dynamiczne trasowanie - bez żadnego świadomego "projektu AI" po stronie klienta. Firma kupuje system zarządzania flotą i dostaje AI w pakiecie. Z naszych obserwacji w sektorze energetycznym widzimy dokładnie ten sam efekt: realne wskaźniki adopcji mierzone przez dostawców systemów są kilkukrotnie wyższe niż deklarowane w badaniach. Oznacza to, że luka adopcyjna w raporcie może być zawyżona - co jest ważne, bo wpływa na ocenę potencjału rynkowego dla nowych graczy wchodzących z produktem AI-native. Nie zmienia to faktu że AI to domena informatyki gdzie jest największy wskaźnik nieudanych projektów ze względu na wciąż niskie rozumienie tej technologii w praktyce.”

**Komentarz Natalia Nogacka:**

„W logistyce problemem nie są dziś możliwości samych narzędzi AI, lecz sposób ich wdrażania i osadzenia w organizacji. Pomimo rosnącej świadomości potencjału automatyzacji, szybszego przetwarzania danych i wsparcia decyzji operacyjnych, firmy często wchodzą w ten obszar bez uporządkowanych procesów, przy rozproszonych systemach i niejasno zdefiniowanej odpowiedzialności za implementację.

Dlatego w najbliższych latach wygrywać będą nie te organizacje, które deklaratywnie interesują się AI, lecz te, które potrafią przełożyć ją na konkretne, zintegrowane procesy operacyjne, osadzone w codziennej pracy i rozliczane z mierzalnych efektów biznesowych.”

**Komentarz Aleksandra Kaszub:**

„W kontekście wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w branży TSL mamy do czynienia z paradoksem – AI już działa w wielu organizacjach, ale nie jest tak nazywana. Systemy wspierające planowanie, predykcję czy optymalizację tras często wykorzystują elementy AI, tylko funkcjonują jako część większych narzędzi. Różnica polega na tym, czy firma świadomie buduje przewagę w oparciu o dane i automatyzację, czy tylko korzysta z gotowych funkcji systemów.

Barierą wdrażania rozwiązań AI nie jest dziś brak świadomości, tylko gotowość organizacyjna. Wiele firm próbuje wdrażać AI na nieuporządkowanych procesach i rozproszonych danych, co kończy się rozczarowaniem. Momentem przełomowym jest dopiero sytuacja, w której zarząd widzi realny wpływ na wynik – np. poprawę marży poprzez optymalizację planowania. W MARATHON AI nie jest projektem eksperymentalnym, tylko naturalnym rozszerzeniem dobrze poukładanych procesów.”

Implikacje dla decydentów w sektorze MobilityTech

CEE ma dziś realną przewagę operacyjną w europejskiej logistyce i transporcie, ale jednocześnie pozostaje w defensywie, jeśli chodzi o przechwytywanie wartości technologicznej.

To napięcie będzie w kolejnych latach rosnąć, bo trzy siły działają równocześnie: presja kosztów pracy, presja regulacyjna i presja technologiczna. Innymi słowy - innowacja w firmach TSL przestaje być pytaniem „czy”, a staje się pytaniem „jak”: jak inwestować w technologię w środowisku niskiej marży, rozdrobnienia i ograniczonego CAPEX, oraz jak robić to tak, by nie wpaść w pułapkę startup theatre, czyli serii kosztownych, niepowtarzalnych eksperymentów bez skali.

Pierwsza, najbardziej racjonalna ścieżka zaczyna się tam, gdzie zwrot jest policzalny, a wdrożenie da się standaryzować: w automatyzacji i AI w obszarach back-office oraz w mikroprocesach operacyjnych. To są obszary zwykle niedoinwestowane, a jednocześnie wystarczająco „powtarzalne”, by budować efekt skali.

W raporcie przyjmujemy roboczo, że back-office i cash processing mogą odpowiadać za kilka procent przychodów, a niedoinwestowane segmenty procesowe - za istotną część kosztów operatora. W realiach marż netto na poziomie 2-5% inwestycje, które nie generują mierzalnego efektu w horyzoncie 12-24 miesięcy, są systemowo odkładane. Dlatego punkt wejścia powinien być pragmatyczny: mikroprocesy, które da się uporządkować, zmierzyć i stopniowo automatyzować - zamiast narracji o transformacji „całej organizacji” od razu.

Druga implikacja dotyczy ryzyka i w praktyce to ona zdecyduje o tempie adopcji. W świecie, w którym AI przyspiesza, a integracje, dane oraz cyberbezpieczeństwo stają się coraz bardziej wymagające, decyzje technologiczne muszą przechodzić przez filtr nie tylko budżetu i ROI, ale przede wszystkim ryzyka wdrożeniowego. Z naszej diagnozy wynika, że koszty i trudności integracyjne są jednymi z głównych barier adopcji AI.

Jeśli więc rynek ma przyspieszyć, potrzebuje modeli wdrożenia, które obniżają koszt błędu: ustandaryzowanych pilotaży, jasnych kryteriów sukcesu, krótszych cykli decyzyjnych oraz mechanizmów współdzielenia ryzyka między odbiorcą technologii a dostawcą. Stąd naturalna rola konsorcjów innowacyjnych, partnerstw i projektów typu PPP (partnerstw publiczno prywatnych) - nie jako "marketingu innowacji", tylko jako narzędzia redukcji ryzyka w branży o niskiej tolerancji na nietrafione CAPEX.

Trzecia implikacja ma charakter instytucjonalny i dotyczy skalowania. W warunkach luki finansowania na poziomie Series A+ i ograniczonej specjalizacji funduszy, same startupy nie „wypełnią” deficytu technologicznego regionu.

Jeżeli CEE chce budować własne projekty o skali europejskiej, potrzebuje infrastruktury rynkowej, która usuwa wąskie gardła: dostępu do środowisk pilotażowych, interoperacyjności danych, kompetencji integracyjnych oraz kanałów wdrożeń enterprise. Bez tego najlepsze zespoły będą relokować się wraz ze wzrostem, a region pozostanie bardziej wykonawcą niż właścicielem wartości. W długim horyzoncie oznacza to rosnącą lukę konkurencyjną wobec Zachodu, szczególnie przy presji kosztów pracy.

Dlatego kluczowe jest myślenie o systemie, nie wyłącznie o kapitale - systemie, który pozwala przechodzić od wdrożeń jednostkowych do produktów powtarzalnych i skalowalnych, analogicznie do tego, jak niektóre sektory w Polsce budowały wspólne, rynkowe standardy (przykład BLIK jako model koordynacji i adopcji w skali rynku).

Playbook 2025-2035.

Trzy scenariusze rozwoju sektora Mobilitytech w CEE

Jeżeli diagnoza raportu jest trafna, a dane oraz rozmowy z rynkiem wskazują, że tak - to przyszłość MobilityTech w CEE nie będzie wynikiem jednego przełomowego projektu ani pojedynczej rundy finansowania. Będzie efektem tego, czy region zdoła równolegle uruchomić kilka dźwigni systemowych: kapitał, standardy wdrożeń, współpracę branżową i infrastrukturę skalowania.

Poniższe scenariusze nie są prognozą. Są opisem możliwych trajektorii, wynikających bezpośrednio z obecnych ograniczeń: niskiego udziału CEE w wartości VC MobilityTech, luki dostępności kapitału typu follow on, niskiej adopcji AI, marż 2-5% netto w TSL oraz rozproszenia rynku.



Scenariusz 1

Status quo - utrzymanie przewag kosztowych bez budowy przewag technologicznych

W tym wariancie struktura rynku pozostaje zasadniczo niezmieniona. Firmy TSL w dalszym ciągu opierają konkurencyjność na efektywności operacyjnej, lokalizacji geograficznej i kosztach pracy, a inwestycje technologiczne realizowane są głównie jako projekty punktowe lub poprzez globalnych dostawców systemów, często finansowanych z funduszy unijnych jako projekty wewnętrzne graczy rynkowych.

Fundusze VC pozostają w większości niespecjalistyczne, skoncentrowane na pre-seed i seed, a luka Series A+ utrzymuje się. Projekty o ambicjach międzynarodowych relokują się wraz ze wzrostem - co potwierdzają dane Dealroom (48% scaleupów z CEE przenosi centralę poza region).

Konsekwencją takiej ścieżki jest dalsze pogłębianie się różnicy między siłą operacyjną, a zdolnością do przechwytywania wartości technologicznej. CEE pozostaje wykonawcą procesów logistycznych dla Europy, ale nie buduje własnych platform ani produktów o skali venture. W środowisku rosnących kosztów pracy (ok. 11-12% rocznie) i presji regulacyjnej oznacza to trwałą presję na marże bez technologicznej kompensacji.



Scenariusz 2

Umiarkowana transformacja - selektywna adopcja i stopniowe dojrzewanie ekosystemu

Drugi scenariusz zakłada pragmatyczne podejście, zgodne z rekomendacjami z części implikacyjnej. Transformacja zaczyna się od obszarów o mierzalnym ROI i możliwości standaryzacji: automatyzacji mikroprocesów, digitalizacji back-office oraz wdrożeń AI w jasno zdefiniowanych use case'ach operacyjnych.

W tym wariancie:

- część funduszy rozwija specjalizację mobility/climate,
- powstają konsorcja operatorów i startupów wokół wspólnych pilotaży,
- rośnie rola corporate VC jako stabilizującego źródła finansowania,
- standardy integracyjne i interoperacyjność danych stają się elementem agendy branżowej.

CEE stopniowo zbliża się do średniej UE w udziale VC MobilityTech (8-9%), adopcja AI w największych firmach TSL rośnie do poziomów 40-60%, a w regionie pojawia się jeden lub dwa projekty o skali jednoróżca.

To ścieżka realna i możliwa do osiągnięcia bez rewolucji instytucjonalnej. Wymaga jednak konsekwencji, długoterminowego podejścia do venture building oraz odejścia od modelu „projekt pod jednego klienta” w stronę produktów skalowalnych.



Scenariusz 3

Skoordynowana zmiana systemowa - od rozproszonych inicjatyw do ekosystemu

Trzeci wariant oznacza przejście z logiki pojedynczych projektów do logiki systemu. Wymaga równoczesnego uruchomienia trzech dźwigni:

1. Kapitał - powstanie wyspecjalizowanych funduszy mobility (w tym growth), większa kapitalizacja funduszy CEE, integracja corporate VC z programami publicznymi.
2. Infrastruktura wdrożeń - ustandaryzowane modele pilotaży, dostęp do środowisk testowych, interoperacyjność danych i wsparcie integracyjne.
3. Koordynacja branżowa - sektorowe inkubatory i platformy współpracy operatorów, technologii i regulatorów, analogiczne do rozwiązań funkcjonujących w bardziej dojrzałych ekosystemach jak system francuski.

W takim układzie udział CEE w wartości VC MobilityTech może wzrosnąć do 12-15%, adopcja AI w największych firmach przekroczyć 70-80% w perspektywie kilku lat, a region zaczyna budować własne produkty infrastrukturalne i platformowe zamiast wyłącznie adaptować rozwiązania zewnętrzne.

To scenariusz wymagający największej dojrzałości instytucjonalnej i odwagi decyzyjnej. Wymaga odejścia od krótkiego horyzontu budżetowego (12-24 miesiące) na rzecz horyzontu 5-10 lat.

Dźwignie, które zdecydują o przyszłości

Z perspektywy strategicznej kluczowe są zatem trzy obszary, które bezpośrednio wynikają z wcześniejszej diagnozy:

- **Polityka publiczna i regulacje** - nie jako źródło hype'u, lecz jako mechanizm tworzenia stabilnych ram inwestycyjnych (KPO, granty, PPP, zachęty podatkowe). Regulacja powinna redukować ryzyko wdrożeniowe, a nie jedynie generować obowiązki raportowe.
- **Dostęp do kapitału** - większa specjalizacja VC, rozwój funduszy growth (także dzięki rosnącej liczbie exitów), rozwój branżowych corporate VC oraz instrumenty dłużne/grantowe dla projektów automatyzacyjnych. Bez tego luka na etapie Growth będzie się utrzymywać, a relokacja projektów stanie się naturalną konsekwencją.
- **Partnerstwa i koordynacja** - konsorcja operatorów i technologii, wspólne standardy pilotażu, współdzielenie ryzyka oraz budowa infrastruktury interoperacyjności. W środowisku marż 2-5% i ograniczonego CAPEX pojedyncza firma nie jest w stanie samodzielnie ponosić pełnego kosztu eksperymentu.

Ostatecznie wybór trajektorii nie jest decyzją jednego podmiotu. Jest efektem zbiorowej zdolności regionu do przejścia z modelu „rozproszonej przedsiębiorczości” do modelu „skoordynowanego budowania wartości”.

Jeżeli CEE pozostanie przy jednej dźwigni - na przykład zwiększeniu podaży kapitału bez infrastruktury wdrożeń - efekt będzie ograniczony. Jeżeli jednak trzy obszary zostaną uruchomione równolegle, MobilityTech w CEE może przejść z roli operacyjnego zaplecza Europy do roli współtwórcy technologicznej wartości dodanej.

Autorzy



**Mateusz
Tomkiewicz**



**Patryk
Bednarz**

Partnerzy



GROUP
Just drive!

RÖHLIG

SUUS»
LOGISTICS



codeno.tech
for mobility

Bootstrappie.ai



Raport został opracowany w ramach przygotowania programu Mobiscale współfinansowanego przez



Co-funded by the
European Union



Źródła

1.1 Eurostat 2026. Baza danych Eurostatu. Dostępne na:

<https://ec.europa.eu/eurostat/data/database>

1.2 Via ID and Dealroom.co (2024), The State of European Mobility Startups 2024. Paris:

Via ID. Dostępne na: <https://www.via-id.com/en/startups-europeennes-de-la-mobilite-via-id-et-dealroom-co/>

1.3 Eurostat (2026), Gross value added and income by A64 industry breakdowns, Dostępne na:

http://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_a64__custom_18054160/default/table

1.4 Dealroom, 2026. Baza danych Dealroom. Dostępne na: <https://dealroom.co>

1.5 Bolt. Bolt secures €628M funding in the largest investment round to date. 2022.

Dostępne na: https://bolt.eu/en/blog/bolt-secures-e628m-funding-in-the-largest-investment-round-to-date/?utm_source=chatgpt.com

H1.1.1 The Recursive. (2025) 'CEE has 3,800 VC-backed startups: too little or enough?',

The Recursive, March. Dostępne na: <https://therecursive.com/cee-has-3-800-vc-backed-startups-too-little-or-enough/>

H1.1.2 Dealroom.co. (2025) *Central and Eastern European Startups Report 2025: Spotlight on Scaleups*. Dealroom. Dostępne na:

<https://dealroom.co/uploaded/2025/03/Dealroom-CEE-Report-2025.pdf>

H1.2.1 Dealroom.co (2026) Dealroom Global Startup & Venture Capital Database.

Dostępne na: <https://dealroom.co/>

H1.2.2 Eurostat (2026), Gross domestic product (GDP) and main components (output, expenditure and income), dataset: nama_10_gdp. Dostępne na:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_gdp/default/table

H1.2.3 Eurostat (2026), Gross value added and income by detailed industry (NACE Rev.2) [nama_10_a64__custom_20952853]. Dostępne na:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_a64__custom_20952853/default/table

H1.3.1 Via ID & Dealroom.co (2025) *State of European Mobility Startups 2024*. Paris: Via

ID. Dostępne na: <https://www.via-id.com/en/startups-europeennes-de-la-mobilite-via-id-et-dealroom-co/>

H1.3.2 Dealroom (2025) *Central and Eastern European Startups 2025*. Dostępne na:

<https://content.dealroom.co/uploaded/2025/03/Dealroom-CEE-Report-2025.pdf?x58107>

H1.4. European Commission 2021, *Sustainable and Smart Mobility Strategy*, European

Commission, Dostępne na: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en

H1.5.1 Dealroom.co (2026) Dealroom Global Startup & Venture Capital Database.

Dostępne na: <https://dealroom.co/>

H1.5.2 Eleven Ventures (2024) The State of Venture Capital in CEE 2024. Dostępne na:

<https://www.11.vc/the-state-of-venture-capital-in-cee-2024/>

H2.1.1 Eurostat (2025) EU road freight transport sees 0.6% increase in 2024, Eurostat

News, 9 July. Dostępne na: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20250709-1>

H2.1.2 Rethink Ventures, 2025. Discover Europe's unicorns leading the transformation of mobility & logistics. Dostępne na: <https://rethinkventures.com/introducing-europes-mobility-logistics-unicorns/>

H2.1.3 Baza danych Dealroom. Dostępne na: <https://dealroom.co/>

H2.2.1 Źródło szacunkowej wartości marż w segmencie rynku TSL stanowią rozmowy z ekspertami branżowymi oraz analiza wybranych raportów finansowych spółek działających w branży TSL.

H2.2.2 Logistyka.net.pl. Małe firmy z branży TSL na krawędzi. Dostępne na:

<https://logistyka.net.pl/male-firmy-z-branzy-tsl-na-krawedzi/>

H2.3.1 MamStartup. 2024. Niech stanie się akceleracja. Oto „Katalog akceleratorów

2024”, najkompletniejszy przegląd programów wsparcia dla startupów. Dostępne na: <https://mamstartup.pl/niech-stanie-sie-akceleracja-oto-katalog-akceleratorow-2024-najkompletniejszy-przeglad-programow-wsparcia-dla-startupow/>

H2.3.2 StartSmart CEE. n.d. StartSmart CEE. Dostępne na: <https://startsmartcee.org/>

H2.3.3 Bednarz Ventures. n.d. MobiScale – inkubator dla mobility, transportu i logistyki. Dostępne na: <https://www.bednarzventures-mobiscale.pl/>

H2.4.1 Global Market Insights 2025. AI in Logistics and Supply Chain Market Size By Component, By Deployment Mode, By Application, Industry Analysis Report, Regional Outlook, Growth Potential, Competitive Market Share and Forecast, 2025-2034.

Dostępne na: <https://www.gminsights.com/industry-analysis/ai-in-logistics-and-supply-chain-market>

H2.4.2 IRU 2025. Insights from the ground: AI and leading trends in trucking. Dostępne na: <https://www.iru.org/news-resources/newsroom/insights-ground-ai-and-leading-trends-trucking>

H2.4.3 Eurostat 2025. 20% of EU enterprises use AI technologies. Dostępne na:

<https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20251211-2>

H3.1.1 European Commission 2025. Fit for 55: Delivering on the proposals. Dostępne na: https://commission.europa.eu/topics/climate-action/delivering-european-green-deal/fit-55-delivering-proposals_en

H3.1.2 World Economic Forum 2023. This EU law will require all new cars sold to have zero CO₂ emissions from 2035. Dostępne na:

<https://www.weforum.org/stories/2023/03/this-eu-law-will-require-all-new-cars-sold-to-have-zero-co2-emissions-from-2035/>

H3.1.3 European Commission 2020. Urbanisation in Europe. Dostępne na:

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/foresight/topic/continuing-urbanisation/urbanisation-europe_en

H3.1.4 bne IntelliNews 2024. CEE losing competitiveness because of soaring wages and weak productivity growth, 19 February. Dostępne na:

<https://www.intellinews.com/cee-losing-competitiveness-because-of-soaring-wages-and-weak-productivity-growth-313028/>

H3.2.1 Erste Group Research 2025. CEE Macro and FI Daily: CEE region still offers cost advantage for investors, 18 July. Vienna: Erste Group Bank AG. Dostępne na:

<https://www.erstegroup.com/en/research/report/en/SR455906>

H3.2.2 Erste Group Research 2024. CEE Macro and FI Daily: CEE region still offers cost advantage for investors, 29 March. Vienna: Erste Group Bank AG. Dostępne na:

<https://externalcontent.blob.core.windows.net/pdfs/Erste20240329.pdf>

H3.3.1 bne IntelliNews 2024. CEE losing competitiveness because of soaring wages and weak productivity growth, 19 February. Dostępne na:

<https://www.intellinews.com/cee-losing-competitiveness-because-of-soaring-wages-and-weak-productivity-growth-313028/>

H3.3.2 Eurostat 2026. Labour productivity and unit labour costs (nama_10_lp_ulc). Dostępne na:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_lp_ulc_custom_18619363/default/table

H3.3.3 Vision Research Reports 2024. Europe Logistics Automation Market Size, Share & Industry Analysis 2024–2033. Dostępne na:

<https://www.visionresearchreports.com/europe-logistics-automation-market/41410>

H3.3.4 Mayer, M. (2023) Digital logistics technology investments to increase in new year. Food Logistics, 20 November. Dostępne na:

<https://www.foodlogistics.com/software-technology/supply-chain-visibility/news/22879759/mckinsey-company-digital-logistics-technology-investments-to-increase-in-new-year>

H3.4.1 European Commission Road transport. Dostępne na:

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport-decarbonisation/road-transport_en

H3.4.2 European Environment Agency (2025) Greenhouse gas emissions from transport in Europe. Dostępne na:

<https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/greenhouse-gas-emissions-from-transport>

H3.4.3 European Commission (2024) Climate Action Progress Report 2024: Country profile – Poland. Dostępne na:

https://climate.ec.europa.eu/document/download/36fe8dac-091d-4a18-b7c6-8a9ba0ad54e8_en?filename=pl_2024_factsheet_en.pdf

H3.4.4 European Commission Sustainable transport. Dostępne na:

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/sustainable-transport_en

H3.4.5 Eurostat (2025) Final energy consumption in transport – detailed statistics.

Dostępne na: <https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/SEPDF/cache/131944.pdf>

H4.1.1 World Economic Forum (2025) Intelligent Transport, Greener Future: AI as a Catalyst to Decarbonize Global Logistics. Dostępne na:

https://reports.weforum.org/docs/WEF_Intelligent_Transport_Greener_Future_2025.pdf

H4.2.1 Lomond (2023), The pace of urbanisation in CEE will have important political consequences, dostępne na: [*The pace of urbanisation in CEE will have important political consequences*](#)

H4.2.2 European Commission (2025), Shared mobility trips in Europe rose to 640 million in 2024 according to new report, dostępne na: https://urban-mobility-observatory.transport.ec.europa.eu/news-events/news/shared-mobility-trips-europe-rose-640-million-2024-according-new-report-2025-04-03_en

H4.2.3 Fluctuo (2024) European Shared Mobility: Annual Review 2024. Dostępne na: <https://drive.google.com/file/d/1LFXxQ-aUjUlodvL-E4oqjggce4K1aLdZ/view>

H4.3.1 Via ID and Dealroom (2025) The State of European Mobility Startups 2024.

Dostępne na: <https://www.via-id.com/wp-content/uploads/2025/02/Press-release-State-of-European-Mobility-Startup-2024.pdf>

H5.1.1 MamStartup (2022) PKN ORLEN uruchamia fundusz venture capital. Zainwestuje w startupy 100 mln euro. Dostępne na: <https://mamstartup.pl/pkn-orlen-uruchamia-fundusz-venture-capital-zainwestuje-w-startupy-100-mln-euro/>

H5.1.2 PGE Ventures (n.d.) SpeedUp Energy Innovation. Dostępne na: <https://pgeventures.pl/fundusze/speedup-energy-innovation>

H5.1.3 Wanat, Z. (2024) CEE's most active VCs investing at pre seed and seed. Sifted. Dostępne na: <https://sifted.eu/articles/cee-most-active-early-stage-vcs>

H5.2.1 Eleven Ventures 2024, The State of Venture Capital in CEE 2024, Eleven Ventures. Dostępne na: <https://www.11.vc/the-state-of-venture-capital-in-cee-2024/>

H5.2.2 MamStartup 2026, Polska liderem scale-upów, startupy EŚW się rozpędzają, ale potencjał regionu wciąż niewykorzystany. Wnioski z raportu Dealroom. Dostępne na: <https://mamstartup.pl/polska-liderem-scale-upow-startupy-esw-sie-rozpedzaja-ale-potencjal-regionu-wciaz-niewykorzystany-wnioski-z-raportu-dealroom/>

H5.3.1 Executive Magazine 2024, Raport ID Logistics: 57% firm oczekuje przyspieszenia procesów dzięki AI, dostępne na: <https://executivemagazine.pl/nowe-technologie/raport-id-logistics-57-firm-oczekuje-przyspieszenia-procesow-dzieki-ai/>

H5.3.2 GUS 2024, Wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach w Polsce, dostępne na:

<https://scienceinpoland.pap.pl/aktualnosci/news%2C105878%2Cgus-w-br-59-proc-przedsiębiorstw-deklarowało-wykorzystanie-technologii-ai/>

H5.3.2 KPMG 2025, AI in Central and Eastern Europe: Between potential and responsibility, dostępne na:

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/sk/pdf/2026/AI_in_Central_and_Eastern%20Europe_KPMG_2025.pdf